LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 3 & 4 – FUNGSI & PROSEDUR

NAMA: NAWWAR ULAYYA FRODINE

NIM: 109082500153

KELAS: S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Fungsi merupakan satu kesatuan rangkaian instruksi yang memberikan atau menghasilkan suatu nilai dan biasanya memetakkan input ke suatu nilai yang lain. Oleh karena itu, fungsi selalu menghasilkan/mengembalikan nilai.

Prosedur dapat dianggap sebagai potongan beberapa instruksi program menjadi suatu instruksi baru yang dibuat untuk mengurangi kerumitan dari kode program yang kompleks pada suatu program yang besar. Prosedur akan menghasilkan suatu akibat atau efek langsung pada program ketika dipanggil pada program utama.

B. Guided

1. Guided Persegi

```
package main
import "fmt"

func volumeTabung(jari_jari, tinggi int) flolat64 {
      var luasAlas, volume float64
      luasAlas = 3.14 * float64(jari_jari * jari_jari)
      volume = luasAlas * float64(tinggi)
      return volume
}

func main() {
      var r, t int
      var v1, v2 float64
      r = 5
      t = 10

      v1 = volumeTabung(r, t)
      v2 = volumeTabung(r, t) + volumeTabung(15, t)

      fmt.Println("Cara Pemanggilan 1")
      fmt.Println("Volume Tabung: ", v1)

      fmt.Println("\nCara Pemanggilan 2")
      fmt.Println("Volume Tabung: ", v2)

      fmt.Println("\nCara Pemanggilan 3")
      fmt.Println("Volume Tabung: ", volumeTabung(14, 100))
}
```

2. Guided Value

```
package main
import "fmt"

func tambahValue(x int) {
      x = x + 10
      fmt.Println("Nilai x di dalam prosedur tambahValue
(pass by value): ", x)
}

func tambahReference(x *int) {
      *x = *x + 10
      fmt.Println("Nilai x di dalam prosedur tambahReference
(pass by reference): ", *x)
}

func main() {
      var y int = 5
      fmt.Println("Nilai awal: ", y)

      tambahValue(y)
      fmt.Println("Nilai y setelah pass by value: ", y)

      tambahReference(&y)
      fmt.Println("Nilai y setelah pass by reference: ", y)
}
```

3. Guided Diskon

```
package main
import "fmt"

func hitungTotal(harga, jumlah int) {
      var total int
      total = harga * jumlah
      fmt.Println("Total harga = ", total)

      hitungDiskon(total)
}

func hitungDiskon(total int) {
      var diskon, hargaAkhir int
      diskon = total * 10/100
      hargaAkhir = total - diskon

      fmt.Println("Diskon 10%: ", diskon)
      fmt.Println("Harga setelah diskon: ", hargaAkhir)
}

func main() {
      var price, qty int
```

```
	fmt.Print("Masukkan harga barang: ")
	fmt.Scan(&price)
	fmt.Print("Masukkan jumlah barang: ")
	fmt.Scan(&qty)

	hitungTotal(price, qty)
}
```

C. Unguided

MODUL 3

1. Soal Unguided 1

   Minggu ini, mahasiswa Fakultas Informatika mendapatkan tugas dari mata kuliah matematika diskrit untuk mempelajari kombinasi dan permutasi. Jonas salah seorang mahasiswa, iseng untuk mengimplementasikannya ke dalam suatu program. Oleh karena itu bersediakah kalian membantu Jonas? (tidak tentunya ya :p)

   •

   Input : terdiri dari empat buah bilangan asli a,b,c,d yang dipisahkan oleh spasi, dengan syarat $a \geq c$ dan $b \geq d$

   •

   Output : terdiri dari dua baris. Baris pertama adalah hasil permutasi dan kombinasi a terhadap c, sedangkan baris kedua adalah hasil permutasi dan kombinasi b terhadap d.

   Catatan Permutasi (P) dan kombinasi (C) dari n terhadap r ($n \geq r$) dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut!

   $P(n,r) = n!/(n-r)!$, sedangkan $C(n,r) = n!r!/(n-r)!$

   Jawaban :

```
package main
import "fmt"

func faktorial(n int) int {
	hasil := 1
	for i := 1; i <= n; i++ {
		hasil *= i
	}
	return hasil
}
```

```go
func permutasi(n int, r int) int {
	return faktorial(n) / faktorial(n-r)
}

func kombinasi(n int, r int) int {
	return faktorial(n) / (faktorial(r) * faktorial(n-r))
}

func main() {
	var a, b, c, d int
	fmt.Scan(&a, &b, &c, &d)
	fmt.Println(permutasi(a, c), kombinasi(a, c))
	fmt.Println(permutasi(b, d), kombinasi(b, d))
}
```

Output :

```
PS C:\ALPRO SEM2\PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine\Week3 -
 Modul 3 & 4\Unguided\1.go"
5 10 3 10
60 10
3628800 1
PS C:\ALPRO SEM2\PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine\Week3 -
 Modul 3 & 4> go run "c:\ALPRO SEM2\PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ula
yya-Frodine\Week3 - Modul 3 & 4\Unguided\1.go"
8 0 2 0
56 28
1 1
```

Penjelasan :

Program diatas meruprakan program sederhana yang menggunakan Golang untuk menghitung permutasi dan kombinasi. Program akan menghitung *P(a, c)* dan *C(a, c)* serta *P(b, d)* dan *C(b, d)*. Perhitungan dilakukan dengan fungsi *faktorial* kemudian dilanjut dengan fungsi *permutasi* dan *kombinasi*.

2. Soal Unguided 2

Suatu perpustakaan + cafe beroperasi selama 24 jam dan memiliki sistem parkir
kendaraan. Tarif parkir dibedakan berdasarkan jenis kendaraan dan rentang waktu
parkir.

• Tarif parkir motor :

Diatas jam 12 malam – 5 sore : Rp4.000/jam

Diatas jam 5 sore – jam 12 malam : Rp5.000/jam

• Tarif parkir mobil :

Diatas jam 12 malam – 5 sore : Rp6.000/jam

Diatas jam 5 sore – jam 12 malam : Rp7.000/jam
Tugasmu adalah membuat program yang harus :
a. Menerima input jenis kendaraan (string), jam masuk (integer), dan jam keluar (integer).
b. Menghitung biaya parkir kendaraan menggunakan fungsi.
c. Program akan terus menerima input kendaraan selama masih ada kendaraan yang parkir.
d. Jika kendaraan sudah habis, masukkan tanda "-" pada jenis kendaraan untuk menghentikan input.
e. Setelah selesai, program menampilkan total pendapatan parkir dalam satu hari.
Catatan :
• Gunakan format waktu 0–24 jam.
• Pukul 12 malam ditulis 24, bukan 00.
• Gunakan implementasi percabangan (if-else) dan perulangan (for loop).
• Wajib menggunakan fungsi.

Jawaban :

```
package main
import "fmt"

func hitungBiayaParkir(jenisKendaraan string, jamMasuk,
jamKeluar int) int {
      var  biaya int
      var jamSiang, jamMalam int

      if jenisKendaraan == "motor" {

            if jamMasuk < 17 && jamKeluar > 17 {
                  jamSiang = 17 - jamMasuk
                  jamMalam = jamKeluar - 17
                  biaya = (jamSiang * 4000) + (jamMalam *
5000)

            } else if jamKeluar <= 17 {
                  biaya = (jamKeluar - jamMasuk) * 4000
            } else {
                  biaya = (jamKeluar - jamMasuk) * 5000
            }
      } else if jenisKendaraan == "mobil" {

            if jamMasuk < 17 && jamKeluar > 17 {
                  jamSiang = 17 - jamMasuk
                  jamMalam = jamKeluar - 17
```

```
                biaya = (jamSiang * 6000) + (jamMalam *
7000)
           } else if jamKeluar <= 17 {
                biaya = (jamKeluar - jamMasuk) * 6000
           } else {
                biaya = (jamKeluar - jamMasuk) * 7000
           }
      }

      return biaya
}

func main() {

      var totalPendapatan int
      fmt.Println("==== Rekap Tarif Parkir cafe Per Hari
====")

      for i :=1; ; i++{
           var jenisKendaraan string
           var jamMasuk, jamKeluar, biaya int

           fmt.Println("\n*Kendaraan", i)
           fmt.Print("Kendaraan apa? (motor/mobil/- untuk
selesai) : ")
           fmt.Scan(&jenisKendaraan)

           if jenisKendaraan == "-" {
                break
           }
           fmt.Print("Masukan Jam Masuk Kendaraan (0-24): ")
           fmt.Scan(&jamMasuk)
           fmt.Print("Masukan Jam Keluar Kendaraan (0-24):
")
           fmt.Scan(&jamKeluar)
           biaya = hitungBiayaParkir(jenisKendaraan,
jamMasuk, jamKeluar)
           fmt.Printf("\nBiaya Parkir %s %d: %d\n",
jenisKendaraan, i, biaya)
           fmt.Println("=====================================
      ============\n")


           totalPendapatan += biaya
      }
      fmt.Printf("\n** Total Pendapatan Parkir Hari Ini
Adalah %d **", totalPendapatan)
}
```

Output :

```
PS C:\ALPRO SEM2\PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine\
Week3 - Modul 3 & 4> go run "c:\ALPRO SEM2\PRAKTIKUM\109082500
153_Nawwar-Ulayya-Frodine\Week3 - Modul 3 & 4\Unguided 3\22.go
"
==== Rekap Tarif Parkir cafe Per Hari ====

*Kendaraan 1
Kendaraan apa? (motor/mobil/- untuk selesai) : motor
Masukan Jam Masuk Kendaraan (0-24): 1
Masukan Jam Keluar Kendaraan (0-24): 22

Biaya Parkir motor 1: 89000
================================================


*Kendaraan 2
Kendaraan apa? (motor/mobil/- untuk selesai) : motor
Masukan Jam Masuk Kendaraan (0-24): 12
Masukan Jam Keluar Kendaraan (0-24): 14

Biaya Parkir motor 2: 8000
================================================


*Kendaraan 3
Kendaraan apa? (motor/mobil/- untuk selesai) : mobil
Masukan Jam Masuk Kendaraan (0-24): 12
Masukan Jam Keluar Kendaraan (0-24): 14

Biaya Parkir mobil 3: 12000
================================================


*Kendaraan 4
Kendaraan apa? (motor/mobil/- untuk selesai) : -

** Total Pendapatan Parkir Hari Ini Adalah 109000 **
PS C:\ALPRO SEM2\PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine\
```

Penjelasan :

Program ini menghitung biaya parkir motor dan mobil berdasarkan jam masuk dan keluar, dengan tarif berbeda sebelum dan setelah jam 17.00. Program akan menerima input berulang, menampilkan biaya tiap kendaraan, lalu menjumlahkannya menjadi total pendapatan harian.

MODUL 4

1. Soal Unguided 1

   Skiena dan Revilla dalam Programming Challenges mendefinisikan sebuah deret bilangan. Deret dimulai dengan sebuah bilangan bulat n. Jika bilangan n saat itu genap, maka suku berikutnya adalah ½n, tetapi jika ganjil maka suku berikutnya bernilai 3n+1. Rumus yang sama digunakan terus menerus untuk mencari suku berikutnya. Deret berakhir ketika suku terakhir bernilai 1. Sebagai contoh jika dimulai dengan n = 22, maka deret bilangan yang diperoleh adalah:
   22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1
   Untuk suku awal sampai dengan 1000000, diketahui deret selalu mencapai suku dengan nilai 1.
   Buatlah program skiena yang akan mencetak setiap suku dari deret yang dijelaskan di atas untuk nilai suku awal yang diberikan. Pencetakan deret harus dibuat dalam prosedur cetakDeret yang mempunyai 1 parameter formal, yaitu nilai dari suku awal.
   procedure cetakDeret(in n : integer)
   Masukan berupa satu bilangan integer positif yang lebih kecil dari 1000000.
   Keluaran terdiri dari satu baris saja. Setiap suku dari deret tersebut dicetak dalam baris yang dipisahkan oleh sebuah spasi.

   Jawaban :

```
package main
import "fmt"

func cetakDeret(n int) {
      for {
            fmt.Print(n, " ")
            if n == 1 {
                  break
            }

            if n%2 == 0 {
                  n = n / 2
            } else {
                  n = 3 * n + 1
            }
      }
}

func main() {
      var n int
      fmt.Print("Masukkan bilangan: ")
      fmt.Scan(&n)
```

```
        cetakDeret(n)
}
```

Output :

```
Masukkan bilangan: 22
22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1
PS C:\ALPRO SEM2\PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine\
153_Nawwar-Ulayya-Frodine\Week3 - Modul 3 & 4\Unguided 4\1.go"

Masukkan bilangan: 36
36 18 9 28 14 7 22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1
PS C:\ALPRO SEM2\PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine\
Week3 - Modul 3 & 4> go run "c:\ALPRO SEM2\PRAKTIKUM\109082500
153_Nawwar-Ulayya-Frodine\Week3 - Modul 3 & 4\Unguided 4\1.go"

Masukkan bilangan: 60
60 30 15 46 23 70 35 106 53 160 80 40 20 10 5 16 8 4 2 1
PS C:\ALPRO SEM2\PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine\
Week3 - Modul 3 & 4>
```

Penjelasan :

Program ini digunakan untuk menampilkan deret bilangan. Program akan menerima satu input bilangan bulat positif, lalu mencetak setiap suku deret dalam satu baris. Jika bilangan genap, nilainya dibagi 2, sedangkan jika ganjil, nilainya menjadi $3n + 1$. Proses ini terus dilakukan hingga mencapai nilai 1, dan setiap hasil ditampilkan secara berurutan dipisahkan spasi.

2. Soal Unguided 2

Buatlah sebuah program yang dapat menghitung luas & keliling persegi, persegi panjang, dan lingkaran. Setiap operasi perhitungan bangun datar dibuat prosedurnya sendiri-sendiri :

Procedure hitungPersegi(sisi : integer)
{I.S. terdefinisi bilangan bulat sisi
F.S. menampilkan hasil perhitungan luas & keliling persegi}
Procedure hitungPersegiPanjang(panjang, lebar : integer)
{I.S. terdefinisi bilangan bulan Panjang & lebar
F.S. menampilkan hasil perhitungan luas & keliling persegi Panjang}
Procedure hitungLingkaran(jarijari : float64)
{I.S. terdifinisi bilangan decimal jarijari
F.S. menampilkan hasil perhitungan luas & keliling lingkaran}

Buat menu tampilan awal program seperti berikut ini. (hint : gunakan percabangan switch-case)
Kemudian hitunglah luas & keliling :
1) Persegi dengan sisi 1057
2) Persegi Panjang dengan Panjang 106 dan lebar 88
3) Lingkaran dengan jari-jari 13,87

Jawaban :

```
package main
import "fmt"

func hitungPersegi(sisi int) {
      luas := sisi * sisi
      keliling := 4 * sisi

      fmt.Println("Luas Persegi: ", luas)
      fmt.Println("Keliling Persegi: ", keliling)
}

func hitungPersegiPanjang(panjang, lebar int) {
      luas := panjang * lebar
      keliling := 2 * (panjang + lebar)

      fmt.Println("Luas Persegi Panjang: ", luas)
      fmt.Println("Keliling Persegi Panjang: ", keliling)
}

func hitungLingkaran(jari2 float64) {
      const phi = 3.14
      luas := phi * jari2 * jari2
      keliling := 2 * phi * jari2

      fmt.Printf("Luas Lingkaran: %.2f\n", luas)
      fmt.Printf("Keliling Lingkaran: %.2f\n", keliling)
}

func main() {
      var pilihan int

      fmt.Println("--- PROGRAM BANGUN DATAR ---")
      fmt.Println("1. Hitung luas & keliling persegi")
      fmt.Println("2. Hitung luas & keliling persegi
panjang")
      fmt.Println("3. Hitung luas & keliling lingkaran")
      fmt.Print("Pilihan: ")
      fmt.Scan(&pilihan)

      switch pilihan {
```

```
	case 1:
		var sisi int
		fmt.Print("\nMasukkan sisi: ")
		fmt.Scan(&sisi)
		hitungPersegi(sisi)

	case 2:
		var panjang, lebar int
		fmt.Print("\nMasukkan panjang: ")
		fmt.Scan(&panjang)
		fmt.Print("Masukkan lebar: ")
		fmt.Scan(&lebar)
		hitungPersegiPanjang(panjang, lebar)

	case 3:
		var jari2 float64
		fmt.Print("\nMasukkan jari-jari: ")
		fmt.Scan(&jari2)
		hitungLingkaran(jari2)

	default:
		fmt.Println("Pilihan tidak valid")
	}
}
```

Output :

```
153_Nawwar-Ulayya-Frodine\Week3 - Modul 3 & 4\Unguided 4\2.go"

--- PROGRAM BANGUN DATAR ---
1. Hitung luas & keliling persegi
2. Hitung luas & keliling persegi panjang
3. Hitung luas & keliling lingkaran
Pilihan: 1

Masukkan sisi: 1057
Luas Persegi:  1117249
Keliling Persegi:  4228
PS C:\ALPRO SEM2\PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine\
Week3 - Modul 3 & 4> go run "c:\ALPRO SEM2\PRAKTIKUM\109082500
153_Nawwar-Ulayya-Frodine\Week3 - Modul 3 & 4\Unguided 4\2.go"
                                                              -
-- PROGRAM BANGUN DATAR ---
1. Hitung luas & keliling persegi
2. Hitung luas & keliling persegi panjang
3. Hitung luas & keliling lingkaran
Pilihan: 2

Masukkan panjang: 106
Masukkan lebar: 88
Luas Persegi Panjang:  9328
Keliling Persegi Panjang:  388
PS C:\ALPRO SEM2\PRAKTIKUM\109082500153_Nawwar-Ulayya-Frodine\
Week3 - Modul 3 & 4> go run "c:\ALPRO SEM2\PRAKTIKUM\109082500
153_Nawwar-Ulayya-Frodine\Week3 - Modul 3 & 4\Unguided 4\2.go"

--- PROGRAM BANGUN DATAR ---
1. Hitung luas & keliling persegi
2. Hitung luas & keliling persegi panjang
3. Hitung luas & keliling lingkaran
Pilihan: 3

Masukkan jari-jari: 13.87
Luas Lingkaran: 604.06
Keliling Lingkaran: 87.10
```

Penjelasan :

Program ini akan menampilkan menu untuk menghitung luas dan keliling persegi, persegi panjang, dan lingkaran. Pengguna akan memilih menu, lalu

program ini menggunakan switch-case untuk memanggil prosedur yang sesuai, menghitung, dan menampilkan hasil berdasarkan sesuai inputnya.

D. Kesimpulan

Fungsi dipakai saat kita butuh nilai balik, sedangkan prosedur lebih ke menjalankan aksi tanpa mengembalikan nilai. Dengan adanya fungsi dan prosedur, kode jadi tidak berantakan dan bisa dipakai ulang, jadi lebih efisien. Dengan memanfaatkan fungsi dan prosedur, kode program menjadi lebih rapi dan mudah dipahami.